உங்களுக்குத் தெரியுமா?

செயற்கை சிமெண்ட்

1817 ஆம் ஆண்டு 'லூயிஸ் விக்கட்' என்பவரால் செயற்கை சிமெண்ட் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.



என்று அழைக்கப்படுகிறது. கிளின்கருடன் சிறிதளவு ஜிப்சம் சேர்த்து நுண்ணிய துகளாக அரைக்கப்படுகிறது. இவ்வாறு அரைக்கப்பட்ட துகள் "**சிமெண்ட்**" எனப்படுகிறது. இந்த செயற்கை சிமெண்டின் நிறம் இங்கிலாந்து நாட்டின் போர்ட்லேண்ட் பகுதியிலுள்ள கற்களின் நிறத்தை ஒத்திருப்பதால் இது "**போர்ட்லேண்ட் சிமெண்ட்**" என அழைக்கப்படுகிறது. இந்தியாவில் செயற்கை சிமெண்ட் *1904* ஆம் ஆண்டு முதன்முதலில் தயாரிக்கப்பட்டது.பொதுவாக ஒரு சிமெண்ட் மூட்டையின் எடை *50* கிலோகிராம் ஆகும்.

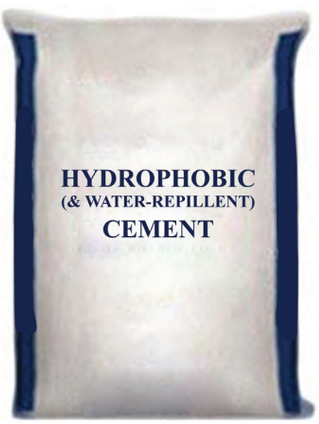
4.1.3 செயற்கை சிமெண்டின் வகைகள் (Type of Artificial Cement)

போர்ட்லேண்ட் சிமெண்டைத் தவிர கீழ்க்காண்பவை செயற்கை சிமெண்டின் வேறு சில வகைகளாகும்.

1. நீர் விலக்கு சிமெண்ட் (*Hydrobhobic Cement*)
2. பொசலானா சிமெண்ட் (*Pozzolana Cement*)
3. விரைவில் இறுகும் சிமெண்ட் (*Quick Setting Cement*)
4. விரைவில் கடினமாகும் சிமெண்ட் (*Rapid Hardening Cement*)
5. வெள்ளைச் சிமெண்ட் (*White Cement*)
6. வர்ண சிமெண்ட் (*Colour Cement*)
7. அமில தடுப்பு சிமெண்ட்(*Acid Resisting Cement*)
8. எரி உலை கசடு சிமெண்ட் (*Blast Furnace Slag Cement*)
9. உயர் அலுமினா சிமெண்ட் (*High Alumina Cement*)
10. குறைவெப்ப சிமெண்ட் (*Low Heat Cement*)
11. சல்பேட் தடுக்கும் சிமெண்ட் (*Sulphate Resisting Cement*)

நீர் விலக்கு சிமெண்ட்: (*Hydrobhobic Cement*) :

அசிடோல், நாப்தலின் சோப், ஆக்ஸிடைஸ்டு பெட்ரோலியம் ஆகியவை சிமெண்ட் துகள்கள் ஈரமாகும் திறனை குறைப்பதற்காக கூடுதல் சேர்க்கைப் பொருட்களாக இவ்வகை சிமெண்டில் சேர்க்கப்படுகிறது. இவை சிமெண்ட் துகளைச் சுற்றி ஒரு மெல்லிய படலத்தை உருவாக்கிக் கொள்கின்றன. இதனால் இவ்வகை சிமெண்டை எந்த சூழலிலும் நாம் சேமித்து வைக்கலாம். இச்சிமெண்டைப் பயன்படுத்தும்போது கான்கிரீட்டில் ஏற்படும் நுண்துளைகள் சரிசமமாக பகிர்ந்தளிக்கப்படுவதால் கான்கிரீட்டின் உறைதல் எதிர்ப்பு மற்றும் நீர் எதிர்ப்புத் தன்மைகள் கணிசமாக அதிகரிக்கப்படுகின்றன.



பொசலானா சிமெண்ட்: (*Pozzolana Cement*)

பொசலானா என்பது எரிமலைத்துகளை குறிக்கும். இது விலை மலிவானது. காலம் அதிகரிப்பிற்கு ஏற்ப அழுத்தவிசை அதிகரிக்கும் தன்மை, விரிவடைதலை தடுக்கும் தன்மை, குறைவான இழுவிசை தன்மை ஆகியவற்றைக் கொண்டது.



Civil_Tamil_Unit_4.indd 75 11/18/2020 11:43:34 AM